

Rapport

By SONG Lewei

Caractérisation des données et des tâches utilisateur

Caractérisation des données : Elles sont multidimensionnelles (plusieurs indices socio-économiques), hiérarchiques (État -> Communauté), et massives (environ 2000 communautés, créant une forte densité visuelle).

Tâches utilisateur : L'objectif final est de décider dans quel État/ville s'installer. Les sous-tâches sont : 1) Identifier des clusters de villes "idéales" ; 2) Localiser géographiquement ces villes ; 3) Consulter les détails à la demande.

Justification du design :

Avant de commencer, j'ai exploré plusieurs types de visualisations hiérarchiques. Après avoir testé le Node-link Tree et le Treemap, j'ai finalement choisi le **Zoomable Circle Packing** comme solution finale.

Des avantages et inconvénients de chaque layout

Node-link Tree : Structure parent-enfant très claire, mais totalement inadapté à notre échelle (nécessite un défilement infini pour afficher 2000 feuilles).

Treemap : Utilisation parfaite de l'espace (100%). Cependant, les petites communautés sont écrasées en lignes minuscules, rendant l'interaction de survol (hover) impossible.

Standard Circle Packing : Groupement naturel et intuitif, mais gaspille de l'espace vide et crée une sévère surcharge visuelle avec 2000 cercles statiques affichés simultanément.

Quel layout privilégiez-vous et pourquoi ?

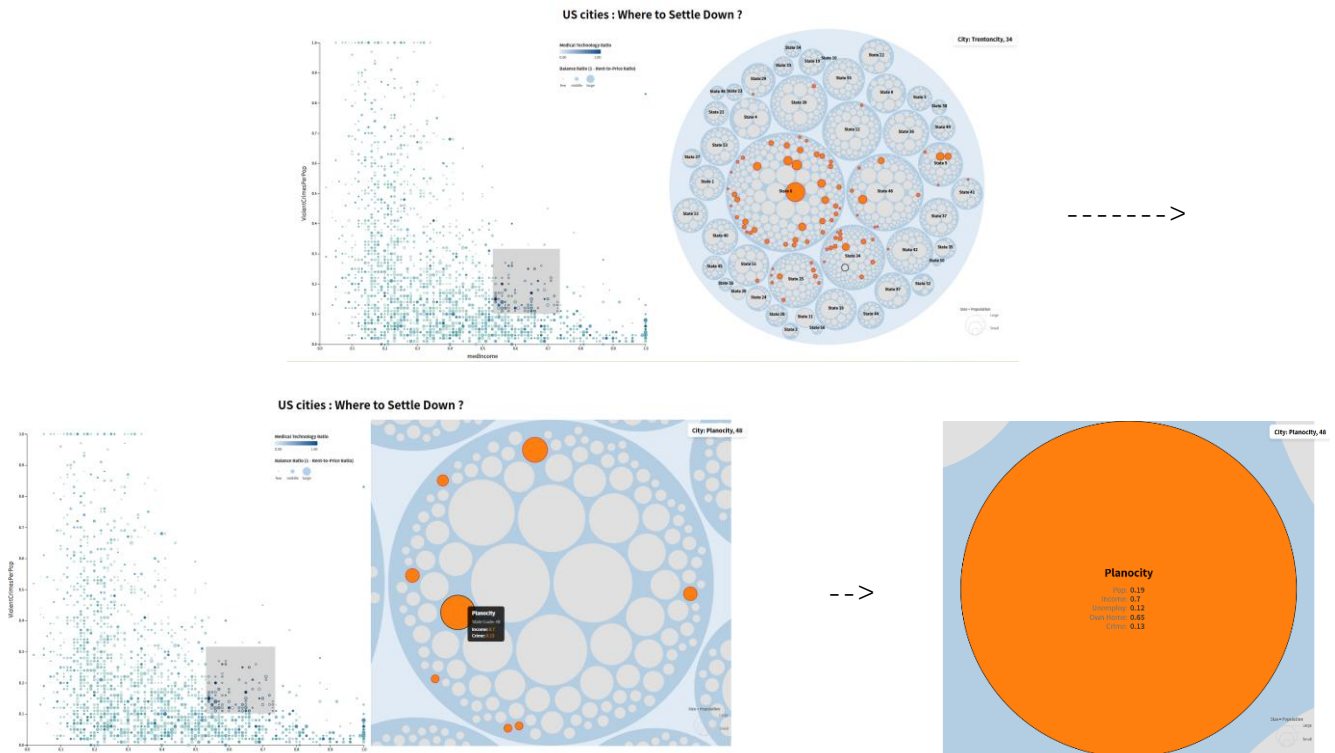
Mon choix final : Zoomable Circle Packing

Pour résoudre ces problèmes, j'ai ajouté l'interaction de "Zoom". Au début, on ne voit que les 50 États pour éviter la surcharge. Quand l'utilisateur clique sur un État, il fait un zoom avant. Les communautés deviennent alors assez grandes pour utiliser le hover facilement.

Interactions proposées :

À gauche, le graphique affiche le revenu (axe X), la criminalité (axe Y), l'épargne après loyer (taille) et la technologie médicale (L'intensité de la couleur). Un outil 2D brush mobile sélectionne une zone et illumine instantanément les villes correspondantes sur le graphique de droite (annulation par double-clic ou clic à l'extérieur). À droite, l'État et la ville survolés s'affichent rapidement en haut à droite. On peut cliquer pour zoomer dans les États puis les villes ; survoler une ville (0,75s) affiche ses données normalisées de criminalité et revenu, tandis qu'un clic sur la ville finale révèle 5 statistiques clés : population,

revenu, chômage, propriété et criminalité.



Justification des interactions proposées

Scatterplot & 2D Brush : L'encodage sur 4 dimensions permet de croiser plusieurs critères pour trouver les villes "idéales". Le brush filtre un groupe de villes similaires en un seul geste fluide.

Synchronisation : Le scatterplot explore "les attributs" et le Circle Packing montre "la géographie". La synchronisation connecte ces deux espaces instantanément.

Zoom & Indicateur textuel : Le zoom résout la surcharge des 2000 nœuds. L'indicateur en haut à droite donne un contexte clair sans polluer le graphique.

Détails à la demande (Hover & Clic) : Le délai de 0,75s au survol évite les clignotements visuels gênants lors du déplacement de la souris. Le clic final offre une analyse profonde ("details-on-demand"), gardant l'interface globale très épurée.

Conclusion : Ce projet m'a permis de découvrir la grande diversité des visualisations 2D et l'efficacité de la combinaison React et D3.js. Il a profondément renforcé ma compréhension des concepts clés du framework, tels que `useEffect` et `Redux`. Au final, je suis très fier de livrer ce tableau de bord : une solution interactive et très satisfaisante pour l'évaluation multidimensionnelle des villes.

Annexe :

Zoomable Circle Packing : <https://observablehq.com/@d3/zoomable-circle-packing>

Zoomable-treemap : <https://observablehq.com/@d3/zoomable-treemap>